Solución de la pregunta 17

CÁLCULO 1 · MONOTONÍA CON PARÁMETRO

¿Para qué valores de k la función $f(x) = x^3 + kx$ es creciente en todo $\mathbb{R}$?

A) $k \geq 0$

B) $k > 0$

C) $k \leq 0$

D) Para todo k

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Deriva

$f'(x) = 3x^2 + k$.

2 Mínimo de f'

El menor valor de f' es k (en $x = 0$).

3 Condición

Si $k > 0$, $f' > 0$; si $k = 0$, $f' \geq 0$ con un solo cero. Si $k < 0$, $f'(0) < 0$. Por tanto $k \geq 0$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Con $k = 0$, $f(x) = x^3$ también es creciente.

C) Con $k < 0$, f' es negativa cerca de 0.

D) Con $k = -3$, $f'(0) = -3 < 0$.

Idea clave. Revisa el caso límite: f' ≥ 0 con ceros aislados también sirve.